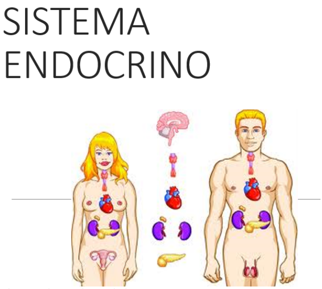
SISTEMA ENDOCRINO

2024-10-31 1:04 PM



SISTEMA ENDOCRINO

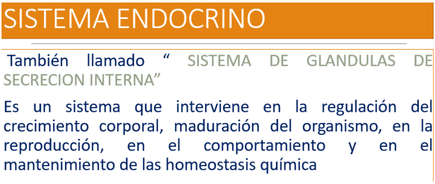
Informacion a la Célula---

Señales quimicas--- sistema metabolico… bioquimico… ???

Cientos de defeniciones

Obtencion de energia… metabolismo

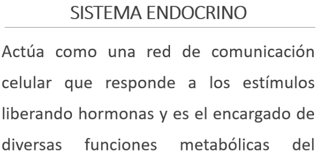
El sistema endocrino u hormonal es un c**onjunto de órganos y tejidos** que **liberan sustancias** llamadas **hormonas** las cuales se encargan de **comunicar, controlar y coordinar el funcionamiento del organismo**



SISTEMA ENDOCRINO

También llamado “ SISTEMA DE GLANDULAS DE SECRECION INTERNA”

Es un sistema que interviene en la regulación del crecimiento corporal, maduración del organismo, en la reproducción, en el comportamiento y en el mantenimiento de las homeostasis química



SISTEMA ENDOCRINO

Actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas del organismo, entre ellas:

Funciones metabólicas

- Controlar la intensidad de funciones químicas en las células.
- Regir el transporte de sustancias a través de las membranas de las células.
- Regular el equilibrio (homeostasis) del organismo.
- Hacer aparecer las características sexuales secundarias.
- Otros aspectos del metabolismo de las células, como crecimiento y secreción.

EL SISTEMA ENDOCRINO ES UN SISTEMA DE CONTROL MÁS LENTO QUE PERMITE LA REGULACIÓN DE DISTINTAS FUNCIONES METABÓLICAS A NIVEL CELULAR.

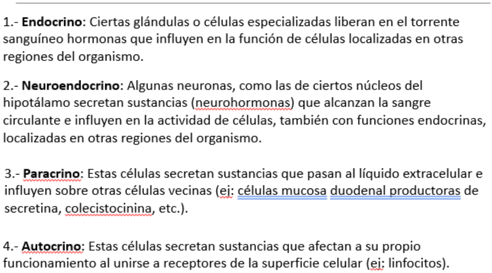
Este sistema regula las distintas actividades metabólicas celulares, mediante la liberación al torrente sanguíneo de HORMONAS, las cuales son transportadas por la corriente sanguínea. Estas sustancias son producidas por todo un conjunto de diferentes glándulas pertenecientes a este sistema de control y alcanzan de esta manera a las células de distintos órganos y tejidos en donde, por mecanismos bioquímico-moleculares diversos, regulan todo el universo de actividades bioquímicas que componen el metabolismo celular. Estos efectos reguladores son más lentos que los producidos por el sistema nervioso, midiéndose en minutos, horas, días y hasta meses.

cel. endocrina

Membrana plasmática y pared vascular

Las hormonas, sustancias principales del sistema endocrino, se encuentran contenidas en principio por la membrana plasmática de la célula que le dio origen. Una vez que son liberadas al torrente sanguíneo, pasa a ser la pared vascular su principal contenedor, quien la guiará a partir de aquí hasta su destino final (órgano o célula diana) donde llevará a cabo su función.

DIVERSIDAD DE LAS CÉLULAS CON FUNCIONES ENDOCRINAS

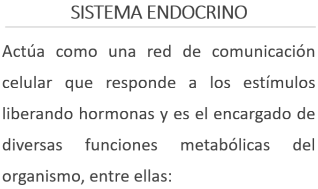


1.- **Endocrino**: Ciertas glándulas o células especializadas liberan en el torrente sanguíneo hormonas que influyen en la función de células localizadas en otras regiones del organismo.

2.- **Neuroendocrino**: Algunas neuronas, como las de ciertos núcleos del hipotálamo secretan sustancias (neurohormonas) que alcanzan la sangre circulante e influyen en la actividad de células, también con funciones endocrinas, localizadas en otras regiones del organismo.

3.- **Paracrino**: Estas células secretan sustancias que pasan al líquido extracelular e influyen sobre otras células vecinas (ej: células mucosa duodenal productoras de secretina, colecistocinina, etc.).

4.- **Autocrino**: Estas células secretan sustancias que afectan a su propio funcionamiento al unirse a receptores de la superficie celular (ej: linfocitos).



SISTEMA ENDOCRINO

Actúa como una red de comunicación celular que responde a los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabólicas del organismo, entre ellas:

INFORMACION BIOQUIMICA
METABOLICA

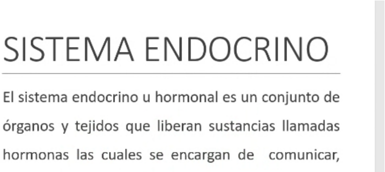
NIVEL DE INFORMACION// NEUROENDOCRINA

INFORMACION NEURAL

NO METABOLICA

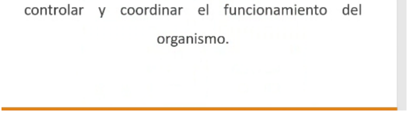
INFORMACION NEURAL
Repercute en el metabolismo

Info neural que regula a traves del sistema nervioso
Órganos endocrinos



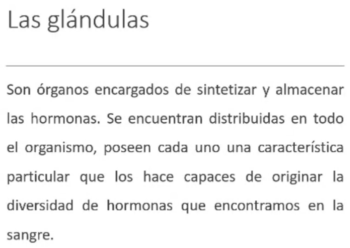
SISTEMA ENDOCRINO

El sistema endocrino u hormonal es un conjunto de órganos y tejidos que liberan sustancias llamadas hormonas las cuales se encargan de comunicar,



controlar y coordinar el funcionamiento del organismo.

SISTEMA ENDOCRINO: actúa como una red de comunicación celular y responde a todos los estímulos liberando hormonas y es el encargado de diversas funciones metabolicas del organismo.

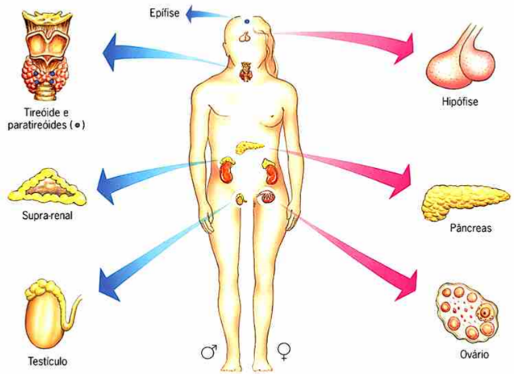


Las glándulas

Son órganos encargados de sintetizar y almacenar las hormonas. Se encuentran distribuidas en todo el organismo, poseen cada uno una característica particular que los hace capaces de originar la diversidad de hormonas que encontramos en la sangre.

ACA VAMOS ADIFERENCIAS LAS GLANDULAS ENDOCRINAS con el SISTEMA ENDOCRINO

- Porque, el **Aparato digestivo** tiene glandulas endocrinas, pero no es parte del sistema endocrino
- El s**istema urinario, el riñón** tiene glandulas endocrinas y produce hormonas igual que elsistema disgetivo sin embargo no es considerado como parte del sistema endocrino
- **Sangre** tiene organos que son endocrinos y producen hormonas pero no significa que sistema sanguiineo sea parte de sistema endocrino

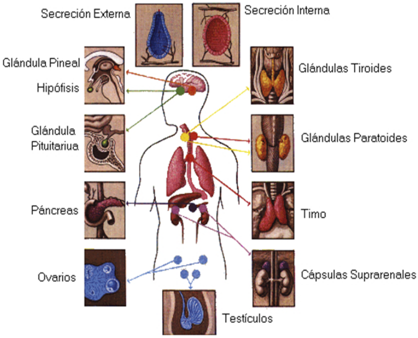

Epífise
Tireóide e paratireóides (●)
Hipófise
Supra-renal
Pâncreas
Testículo
♂
♀
Ovário

El sistema endocrino está formado por la **glándula** llamada:

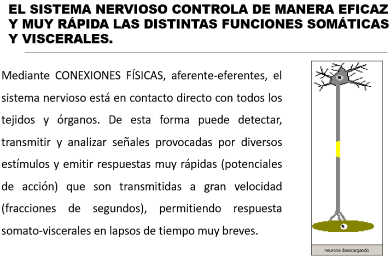
- EPÍFISIS
- Hipófisis
- Glándula tiroides: en el interior están esos puntos azules que son las paratiroides
- Mediastino está el Timo (en la imagen no se visualiza)
- Pancreas
- **Glandulas suprarrenales** quue están encima de los riñones
- Dependiendo si es mujer o hombre: los ovarios o testiculos

Otro órgano endocrino :

- **Placenta** que se fabrica durante embarazo de la mujer


Secreción Externa
Secreción Interna
Glándula Pineal
Hipófisis
Glándulas Tiroides
Glándula Pituitariua
Glándulas Paratoides
Páncreas
Timo
Ovarios
Cápsulas Suprarenales
Testículos

Timo ES UNA GLÁNDULA relativamente GRANDE, ocupa gran parte del instentino y el corazón sin embargo con edad disminuye su desarrollo, empieza a involucionar, se fibrosa, se convierte en grasa y desaparece.



EL SISTEMA NERVIOSO CONTROLA DE MANERA EFICAZ Y MUY RÁPIDA LAS DISTINTAS FUNCIONES SOMÁTICAS Y VISCERALES.

Mediante CONEXIONES FÍSICAS, aferente-eferentes, el sistema nervioso está en contacto directo con todos los tejidos y órganos. De esta forma puede detectar, transmitir y analizar señales provocadas por diversos estímulos y emitir respuestas muy rápidas (potenciales de acción) que son transmitidas a gran velocidad (fracciones de segundos), permitiendo respuesta somato-viscerales en lapsos de tiempo muy breves.

neurona daescargando

AFERENTES: de entrada
Eferentes: de salida

Conexiones físicas aferentes entrada y eferente salida
Sn esta contacto con todos tejidos y órganos de nuestro cuerpo

A cualquier parte del organismo llega el sistema nervioso; por eso es importante comprender la funcionalidad del funcionamiento de todo el organismo

*Porque el **sistema nervioso** se va a ver **afectado** por cualquier **alteración del organismo**, y a su vez cuando el **sistema nervioso** se altera, **afecta** no solo al **cerebro** sino al resto del **organismo***

El sistema nervioso puede

- Detectar
- Transmitir
- Analizar

Señales que son provocadas por diversos estímulos

y puede:

- **Emitir**

Respuestas muy rápidas (potenciales de acción)--- transmitidas a gran velocidad--- respuestas SOMATO-VISCERALES en lapso de tiempo muy breves.

SISTEMA AFECTIVO EMOTIVO

RELACION ENTRE **SISTEMA ENDOCRINO** Y EL **SISTEMA AFECTIVO EMOTIVO**

SISTEMA ENCDOCRTINO es algo así como el cerebro medio del sistema endocrino

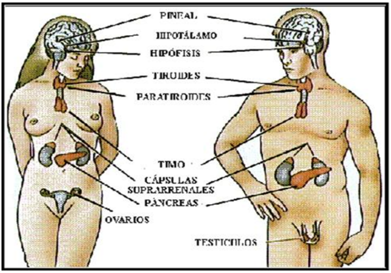
- *Permite respuestas **SOMATICAS Y VISCERALES…*** ---En lapsos de tiempo muy breve

SOMATICAS…
VISCERALES

Estas **respuestas somáticas viscerales** son ***señales sensoriales viscerales*** que **luego se convertirán en sensaciones afectiva**s…

E inmediatamente el Sistema emotivo responde con señales viscerales por eso es que los **trastornos afectivos emotivos son muy viscerales**… **Las manifestaciones clínicas son viscerales.**

GLÁNDULAS ENDOCRINAS:


PINEAL
HIPOTÁLAMO
HIPÓFISIS
TIROIDES
PARATIROIDES
TIMO
CÁPSULAS SUPRARRENALES
PÁNCREAS
OVARIOS
TESTÍCULOS

GLANDULA PINEAL

HIPOFISIS

HIPOTALAMO… para muchos AUTORES el hipotálamo es un órgano endocrino, sobre todo para los neuro endocrinólogos, pero esto… NO ES VERDAD? Jjajjaja profe…

El hipotalamo no es un organo endocrino.

PERO LO REAL Y CONCRETO ES QUE EL HIPOTÁLAMO ES:

- Es un **órgano** de lo que se conoce como **diencéfalo** (epitálamo, hipotálamo y tálamo)
- El hipotálamo es parte del diencéfalo.

GLÁNDULA PINEAL está en el **Epitálamo**, y es parte de SISTEMA ENDOCRINO

GLANDULA HIPOFISIS tiene conexión directa con hipotálamo y es parte del sistema endocrino

Pero, el **hipotálamo** persé ***¿por qué se considera órgano endocrino?***

- ***Porque produce 4 hormonas que son muy importantes:***
    - ***Vasopresina,*** que controla la presion
    - ***Oxitocina,*** hormona del amor

Esto es producido por núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico del hipotálamo… , y por lo tanto por eso consideran al hipotálamo como un órgano endocrino.

*Muchos **órganos** tienen **glándulas endocrinas** pero **NO SON PARTE DEL SISTEMA ENDOCRINO:***

- ***HIPOTALAMO***
- **CEREBRO**: no es parte de sistema endocrino sin embargo tiene células que fabrican hormonas: dopamina, epinefrina, norepinefrina, serotonina. Estos son neurotrasnmisores, pero tb son hormonas.
- El **Diencéfalo** a partir del:
    - **epitálamo** con la **glándula pineal** y
    - el **hipotálamo** con **glándulas hipófisis**

Sin embargo **no son órganos endocrinos** pero sí tienen glándulas endocrinas

- **El tubo digestivo**, desde el estómago, la vesícula biliar
- **Páncreas**
- **Duodeno**
- **Intestino delgado** y intestino **grueso**

Tienen glándulas endocrinas pero **no están considerados como órganos endocrinos**

- **Corteza del riñón,** produce hormonas…
    - Vasopresina

Pero **No es parte de sistema endocrino**

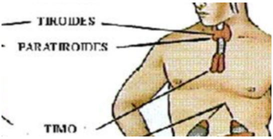
- **La Sangre,** a través de los **linfocitos**

EN RESUMEN:

Hay muchos órganos **que tienen glándulas endocrinas** y que **fabrican hormonas** pero **no son parte de sistema endocrino**

Todo esto nos habla de lo gran extenso que es el **sistema endocrino** y la gran participación que tiene en toda la función del organismo.

También nos dice cómo es que el Hipotálamo nos regula metabólicamente a todo el organismo


TIROIDES
PARATIROIDES
TIMO

TIROIDES… tiene la paratiroides..

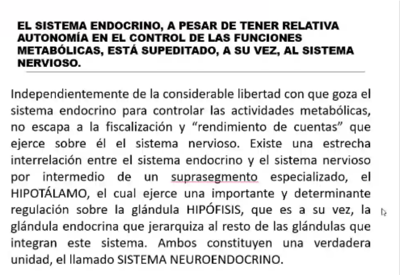
El timo…

GLANDULAS SUPRARRENALES:

PANCREAS

TESTICULOS

OVARIOS



EL SISTEMA ENDOCRINO, A PESAR DE TENER RELATIVA AUTONOMÍA EN EL CONTROL DE LAS FUNCIONES METABÓLICAS, ESTÁ SUPEDITADO, A SU VEZ, AL SISTEMA NERVIOSO.

Independientemente de la considerable libertad con que goza el sistema endocrino para controlar las actividades metabólicas, no escapa a la fiscalización y "rendimiento de cuentas" que ejerce sobre él el sistema nervioso. Existe una estrecha interrelación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso por intermedio de un suprasegmento especializado, el HIPOTÁLAMO, el cual ejerce una importante y determinante regulación sobre la glándula HIPÓFISIS, que es a su vez, la glándula endocrina que jerarquiza al resto de las glándulas que integran este sistema. Ambos constituyen una verdadera unidad, el llamado SISTEMA NEUROENDOCRINO.

Independientemente de la libertad con la que goza el sistema endocrino, el sistema endocrino

El SISTEMA ENDOCRINO es independiente

Pero a pesar de esa libertad que tiene para controla actividad metabólica del organismo no escapa a fiscalización y rendimiento de cuentas que ejerce sobre el sistema nervioso.

El sistema nervioso regula al sistema endocrino

Sistema **endocrino** y sistema **nervioso**.---- Existe una **estrecha relación**

Por medio de un suprasegmente especializado / altamente especializado:

- **EL HIPOTÁLAMO**

Es parte de diencéfalo,
Este **hipotálamo**, esta región de diencéfalo y este **Epitálamo**, tb parte de diencéfalo, SON **subsistemas suprasegmentos altamente especializados** y que **controlan**, a través de **hipófisis** y la **epífisis**, de esas glándulas, controlan el **sistema nervioso**

HIPOTALAMO… es un suprasegmento especializado….

- Ejerce una importante y determinante regulación sobre la glándula de la hipófisis

El hipotálamo regula la glándula de hipófisis y esta glándula de la hipófisis es la glándula endocrina que jerarquiza al resto de glándulas que integran al sistema.

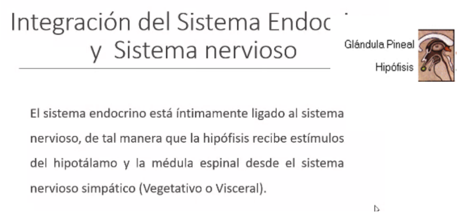
La glándulas de la hipófisis, a su vez, regula a las demás glándulas endocrinas…

RESUMEN:

1. **Hipotálamo** regula a la ----------------**hipófisis**
2. La **Hipófisis** regula------------------resto de las gandulas endocrinas.

AMBOS CONSTITUIRÁN UNA **VERDADERA UNIDAD---** :

- El **hipotálamo** con la **hipófisis** y el **sistema endocrino** forman eje **hipotálamo hipofisiario**;
- este eje constituye una unidad LLAMADO-------**SISTEMA NEUROENDOCRINO**



Integración del Sistema Endoc
y Sistema nervioso

Glándula Pineal
Hipófisis

El sistema endocrino está íntimamente ligado al sistema nervioso, de tal manera que la hipófisis recibe estímulos del hipotálamo y la médula espinal desde el sistema nervioso simpático (Vegetativo o Visceral).

HAY UNA **INTEGRACIÓN** ENTRE:

SISTEMA **ENDOCRINO**------------SISTEMA **NERVIOSO**

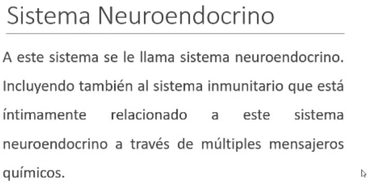
- GRACIAS AL **HIPOTÁLAMO** Y **HIPOFISIS**

PUESTO que, la **hipófisis** recibe **estímulos** del **hipotálamo** y también de la ***MÉDULA ESPINAL*** (la información gracias a los *receptores somáticos viscerales*)… de allí-- recibe info desde medula espinal desde el **SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO**---

- **SISTEMA neurovegetativo**,
- Sistema visceral
- Sistema autónomo…

La relación entre lo que vimos con el aspecto afectivo - emotivo con el sistema visceral y sistema el sistema neuroendocrino

SISTEMA NEUROENDORINO
- Regula el sistema afectivo emotivo
- Tb regula la acción visceral
- Tb entenderemos por qué los síntomas de los trastornos afectivo emotivos son tan viscerales.



Sistema Neuroendocrino

A este sistema se le llama sistema neuroendocrino. Incluyendo también al sistema inmunitario que está íntimamente relacionado a este sistema neuroendocrino a través de múltiples mensajeros químicos.

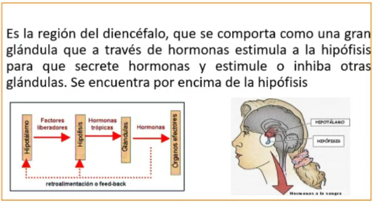
SE LE LLAMA SISTEMA NEUROENDOCRINO PORQUE:

- Incluye además al **sistema inmunitario:** Aquí entra la Epífisis y el **epitálamo--- por eso se le llama a veces "neuroinmunoendocrino"**

Este sistema inmunitario está relacionado a este sistema neuroendocricno a traves de:
- Múltiples hormonas ---------- mensajeros químicos…

En neuroendocrinología no se le llama "**hormonas**", se le llama **mensajeros químicos** a esas hormonas

Hipotálamo



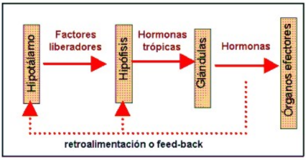
Es la región del diencéfalo, que se comporta como una gran glándula que a través de hormonas estimula a la hipófisis para que secrete hormonas y estimule o inhiba otras glándulas. Se encuentra por encima de la hipófisis

Hipotálamo
Factores liberadores
Hipófisis
Hormonas trópicas
Glándulas
Hormonas
Órganos efectores
retroalimentación o feed-back
HIPOTÁLAMO
HIPÓFISIS
Hormonas a la sangre

SE **COMPORTA** como una gran glándula--- *por eso los neuroendocrinologos asumen que el hipotálamo es un órgano endocrino*

Que a través de hormonas estimula la hipófisis para que secrete hormonas y **estimule** o **inhiba** a otras **glándulas**

Hipotálamo se encuentra encima de la hipófisis.



Hipotálamo
Factores liberadores
Hipófisis
Hormonas trópicas
Glándulas
Hormonas
Órganos efectores
retroalimentación o feed-back

1. **HIPOTALAMO**--- produce una sustancia que se llaman: *"los **factores liberadores**"* (para algunos autores estos factores liberadores son **hormonas**, pero para otros autores neuro endocrinólogos no son hormonas, son **factores liberadores**-- La verdad que es muy difícil desde punto funcional diferenciar qué cosa es un factor liberador de una hormona…, sin embargo los especialistas en ***neuroendocrinología discuten que es factor liberador porque no es producido por órgano endocrino, por lo tanto no puede ser una hormona***.. Las hormonas son solamente producidas por órgano endocrino. Otros dicen que el hipotálamo en un órgano endocrino porque fabrica hormonas..

1- **Diencéfalo** se comporta como una gran glándula

2- **Produce hormonas que se llaman** ***factores liberadores*** y

3- Estos factores liberadores estimulan a **hipófisis** y

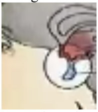
4- La hipófisis fábrica hormonas **TROPICAS**:
   - Hormonas estimulantes para que estimule a las glándulas endocrinas para que estas fabriquen hormonas y esto vaya a órganos diana…

5- Hormonas trópicas que son estimulantes estimula a las **glándulas endocrinas**

6- Para que esas glándulas endocrinas fabriquen **hormonas**

7- Dichas hormonas vayan a los **órganos diana** = órganos efectores.

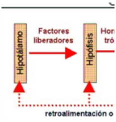
ESTOS FACTORES LIBERADOTRES
- **ESTIMULAN**
- **INHIBEN** a la producción de las hormonas de hipófisis… Le dice a la hipófisis: "ya está bien, no sigas estimulando a la tiroides porque está produciendo mucha hormona tiroidea … La hipófisis produce así el: FACTOR INHIBIDOR e inhibe a la glándula tiroides… y la hormona tiroidea o de crecimiento empieza a disminuir , etc.



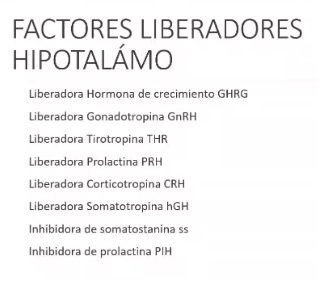
Ese color rojo es el **hipotálamo**…

De este hipotálamo baja a través del tallo de hipófisis y va a la **hipófisis**:
- **Región posterior: neurohipófisis**-- Produce 4 hormonas
- **REGIÓN anterior: Adenohipófisis**… produce 6 hormonas

Estimula hipófisis para que esta estimule o inhiba a todas las demás glándulas del organismo


Hipotálamo
Factores liberadores
Hipófisis
Hor
tró
retroalimentación o

A este eje:
- Eje Hipotálamo hipofisiario.. EL EJE ENDOCRINO-- a esto se le conoce como **SISTEMA NEURPOENDOCRINO**



FACTORES LIBERADORES
HIPOTALÁMO

Liberadora Hormona de crecimiento GHRG
Liberadora Gonadotropina GnRH
Liberadora Tirotropina THR
Liberadora Prolactina PRH
Liberadora Corticotropina CRH
Liberadora Somatotropina hGH
Inhibidora de somatostanina ss
Inhibidora de prolactina PIH

Los **FACTORES LIBERADORES** que produce el hipotálamo… ESOS FACTORES LIBERADORES SE PRODUCEN EN EL **HIPOTALAMO**

1. GHRG. Factor liberador de hormona de crecimiento: gracias a este factor liberador le dice a la hipófisis que produzca hormona de crecimiento.

2. GnRH- El factor liberador de gonadotropina: le dice a la hipofisis para que produza gonadotropinas para que estas vayan a gónadas masculinas o femeninas y que produzcan las hormnas masculinas o femeninas

3- THR le dice a hipófisis produce la TCh (hormona estimulante de la tiroides) para que esta TCH le diga a la tiroides fabrica tu hormona

4- PRH-Factor liberador de la prolactina le dice a la hipófisis que produzca esa hormona para que fabrique esa hormona y produzca leche

5- CHR-Factor liberador de la corticotropina -CRH le dice a la hipófisis para que le diga a la glandula suprarrenal que produzca su hormona

6- HGH.. **hormona liberadora de somatotropina**- Hormona es tb del crecimiento… le dice que produzca hormona de crecimiento

7- SS- Hormona liberadora de la Somatostatina INHIBE la PRODUCCION DE SOMASTONINA

8- PIH- Hormona liberadora de la prolactina INHIBE PRODUCCION DE LECHE…

TODOS ESTOS **FACTORES LIBERADORES** Se produces en el hipotálamo…

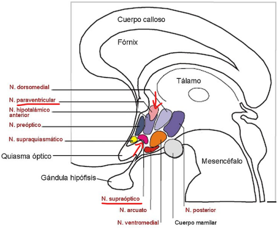
Pero

En qué parte del **hipotálamo**?

El **sistema afectivo emotivo** tenía que pasar inicialmente por **núcleos hipotalámicos:**

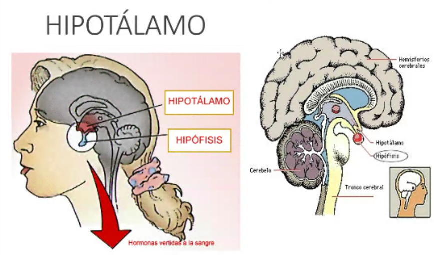
1. El núcleo el **supraóptico** y
2. Núcleo **paraventricular**…

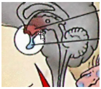
ESTOS DOS NÚCLEOS SON LOS QUE PRODUCEN ESTOS FACTORES LIBERADORES…


Cuerpo calloso
Fórnix
Tálamo
N. dorsomedial
N. paraventricular
N. hipotalámico anterior
N. preóptico
N. supraquiasmático
Quiasma óptico
Mesencéfalo
Gándula hipófisis
N. supraóptico
N. arcuato
N. posterior
N. ventromedial
Cuerpo mamilar

Núcleos paraventriculares: producen principalmente **oxitocina** (estimulan las contracciones uterinas en el parto y la liberación de leche durante la lactancia)

Núcleos supraópticos: producen principalmente la hormona **antidiurética** (un vasoconstrictor que estimula ↑ de la absorción de agua de los túbulos renales)

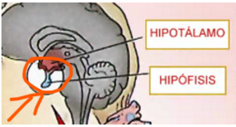

HIPOTÁLAMO
HIPOTÁLAMO
HIPÓFISIS
Hormonas vertidas a la sangre
Hemisferios cerebrales
Hipotálamo
Hipófisis
Cerebelo
Tronco cerebral



Hipotálamo

Tubo cisneros

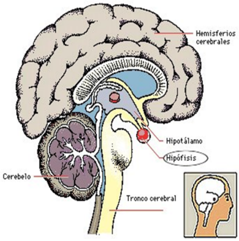
Hipófisis


HIPOTÁLAMO
HIPÓFISIS

ESTE ES EL **Eje hipotálamo -hipofisiario**…

ESTE ES EL **SISTEMA NEUROENDOCRINO**

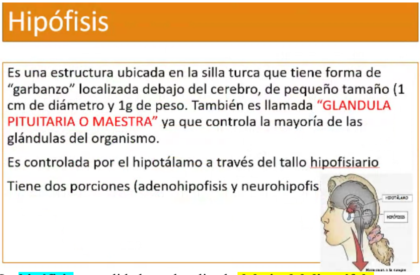
- No es atendido por los endocrinologos
- Es atendido por especialista neuroendocrinologo


Hemisferios cerebrales
Hipotálamo
Hipófisis
Cerebelo
Tronco cerebral

Factores libertadores se producen ahí :

van por tubo de Cisneros y

llega a hipófisis



Hipófisis

Es una estructura ubicada en la silla turca que tiene forma de "garbanzo" localizada debajo del cerebro, de pequeño tamaño (1 cm de diámetro y 1g de peso. También es llamada "GLANDULA PITUITARIA O MAESTRA" ya que controla la mayoría de las glándulas del organismo.

Es controlada por el hipotálamo a través del tallo hipofisiario

Tiene dos porciones (adenohipofisis y neurohipofis

HIPOTÁLAMO
HIPÓFISIS

La **hipófisis** en realidad esta localizada **debajo del diencéfalo**

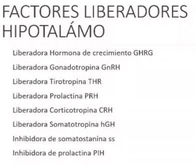
- **Glándula pituitaria** o
- **glándula maestra**…

Controla a **la mayoría** de las glándulas del organismo. PERO NO TODAS (porque la Epífisis regula otras dos grupos endocrinos)

Controlada por hipotálamo esa glándula de la hipófsis… a través de **tallo hipofisiario del tubo de cisneros**..

Tiene dos porciones:

- Adenohipófisis
- Neurohipófisis

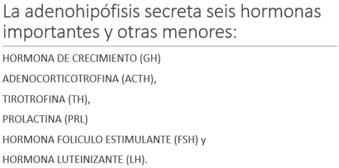


FACTORES LIBERADORES HIPOTALÁMO

Liberadora Hormona de crecimiento GHRG
Liberadora Gonadotropina GnRH
Liberadora Tirotropina THR
Liberadora Prolactina PRH
Liberadora Corticotropina CRH
Liberadora Somatotropina hGH
Inhibidora de somatostanina ss
Inhibidora de prolactina PIH

LOS FACTORES liberadores estimulan a la hipófisis para que la hipófisis produzca estas hormonas:

- 6 hormonas en la adenohipófisis
- 2 hormonas por la neurohipófisis



La adenohipófisis secreta seis hormonas importantes y otras menores:

HORMONA DE CRECIMIENTO (GH)
ADENOCORTICOTROFINA (ACTH),
TIROTROFINA (TH),
PROLACTINA (PRL)
HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE (FSH) y
HORMONA LUTEINIZANTE (LH).

Produce 6 hormonas: LA HIPOFISIS-- ADENOHIPOFISIS

GH

ACTH

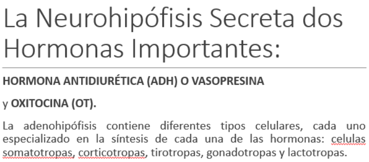
TH

PRL

FSH

LH

ESTAS SON HROMAS PRODUCIDAS POR HIPOFISIS..

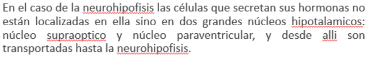


La Neurohipófisis Secreta dos Hormonas Importantes:

HORMONA ANTIDIURÉTICA (ADH) O VASOPRESINA

y **OXITOCINA (OT).**

La adenohipófisis contiene diferentes tipos celulares, cada uno especializado en la síntesis de cada una de las hormonas: celulas somatotropas, corticotropas, tirotropas, gonadotropas y lactotropas.



En el caso de la neurohipofisis las células que secretan sus hormonas no están localizadas en ella sino en dos grandes núcleos hipotalamicos: núcleo supraoptico y núcleo paraventricular, y desde alli son transportadas hasta la neurohipofisis.

La **NEUROHIPÓFISIS PRODUCE 2 Hormonas importantes:**

1. Hormona diurética-- llamada vasopresina
2. Oxitocina

OJO.

LA **adenohipófisis** contiene diferentes tipos celulares, cada uno especializado en la síntesis o fabricación de cada una de las hormonas:

- Células **somatotropas**: hormonas de crecimietno
- **Corticotropas**: producen hormonas de la cortteza suprarrenal
- **Tirotropas**: producen hormonas de la tiroides
- **Gonadotropas**: estimula las hormonas de los ovarios y de los testículos
- **Lactotropas**: producen estimulación de la glándula mamaria para producción de leche

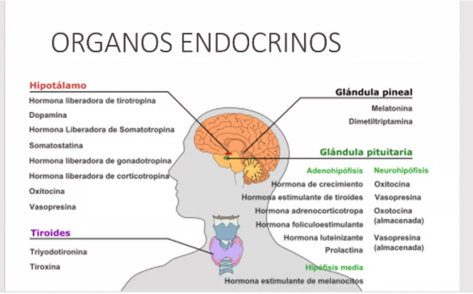
Neurohipófisis las células que secretan sus hormonas no están localizadas en la neurohipófisis

La neurohipófisis NO FABRICA, NO SECRETA las HORMONAS, sino que es secretada por dos GRANDES núcleos de hipotalámicos:

- Núcleo supraóptico
- Núcleo paraventricular

Una vez producido por ambos núcleos, desde allí,, desde hipotálamo esto es transportada hasta la neurohipófisis.

Y desde esta luego van a influenciar luego en los órganos diana


ORGANOS ENDOCRINOS
Hipotálamo
Hormona liberadora de tirotropina
Dopamina
Hormona Liberadora de Somatotropina
Somatostatina
Hormona liberadora de gonadotropina
Hormona liberadora de corticotropina
Oxitocina
Vasopresina
Tiroides
Triyodotironina
Tiroxina
Glándula pineal
Melatonina
Dimetiltriptamina
Glándula pituitaria
Adenohipófisis
Hormona de crecimiento
Hormona estimulante de tiroides
Hormona adrenocorticotropa
Hormona foliculoestimulante
Hormona luteinizante
Prolactina
Neurohipófisis
Oxitocina
Vasopresina
Oxotocina (almacenada)
Vasopresina (almacenada)
Hipófisis media
Hormona estimulante de melanocitos

HIPOTALAMO

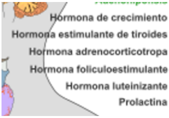
- **Hormona liberadora tirotropina** estimula a la hormona estimulante de la tiroides
- **Dopamina**.. Cerebro
- **Hormona liberadora de la Somatotropina--** esa estimula la hormona de crecimiento
- **Hormona liberadora de corticotropina** estimula a la hormona adrenocorticótropa
- **Oxitocina** se va a neurohipófisis& deposita ahi
- **Vasopresina** se deposita en neurohipófisis

La oxitocina y vasopresina están almacenadas en neurohipófisis. NO SON PRODUCIDAS EN LA NEUROHIPÓFISIS.

LA HIPÓFISIS Media.. Produce hormona estimulantes de melanocitos.

GLANDULA PITUITARIA- HIPÓFISIS

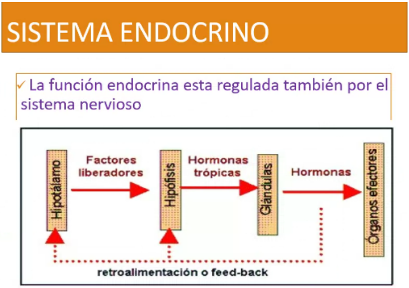
1. **Adenohipófisis**.. De glándula pituitaria:
   Produce **6 hormonas**


Hórmona de crecimiento
Hormona estimulante de tiroides
Hormona adrenocorticotropa
Hormona foliculoestimulante
Hormona luteinizante
Prolactina

- Produce además la **hipófisis media**… otro tipo de hormona menos importante..
  - **Hormona estimulante de melanocitos**… no melatonina… los melanocitos son ***células que fabrican la hormona para coloración de la piel***… ej. raza negra gran producción de melanocitos.. Raza blanca menos producción.

GLANDULA PINEAL O EPIFISIS: PRODUCE DOS HROMONAS:

1. **melatonina** (sueño)
2. **dimetiltriptamina**



SISTEMA ENDOCRINO

✓ La función endocrina esta regulada también por el sistema nervioso

Hipotálamo
Factores liberadores
Hipófisis
Hormonas trópicas
Glándulas
Hormonas
Órganos efectores
retroalimentación o feed-back

La FUNCIÓN ENDOCRINA está REGULADA también por el SISTEMA NERVIOSO

¿QUÉ PARTE?

- El **hipotálamo**

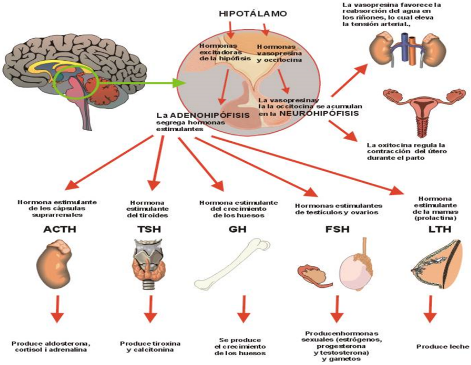
Hipotálamo PRODUCE FACTORES LIBERADORES

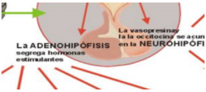
ESTIMUAL HIPOFIS..

HIPOSIFIS Produce hormonas trópicas

que va a glándulas endocrinas y

de ahí libera hormonas para los órganos efectores.


HIPOTÁLAMO
Hormonas excitadoras de la hipófisis
Hormonas vasopresina y occitocina
La vasopresinay la la occitocina se acumulan en la NEUROHIPÓFISIS
La ADENOHIPÓFISIS segrega hormonas estimulantes
La vasopresina favorece la reabsorción del agua en los riñones, lo cual eleva la tensión arterial.,
La oxitocina regula la contracción del útero durante el parto
Hormona estimulante de les cápsulas suprarrenales
ACTH
Produce aldosterona, cortisol i adrenalina
Hormona estimulante del tiroides
TSH
Produce tiroxina y calcitonina
Hormona estimulante del crecimiento de los huesos
GH
Se produce el crecimiento de los huesos
Hormonas estimulantes de testículos y ovarios
FSH
Producenhormonas sexuales (estrógenos, progesterona y testosterona) y gametos
Hormona estimulante de la mamas (prolactina)
LTH
Produce leche

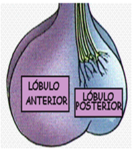

La vasopresinay la la occitocina se acun en la NEUROHIPÓFI
La ADENOHIPÓFISIS segrega hormonas estimulantes

NEUROHIPÓFISIS: hipófisis posterior

- estimula una hormona ----**vasopresina**------- que estimula los riñones para que produzca esta hormona
- La **oxitocina** que actuara en el útero para trabajo de parto o mamas para produccionde leche

ADENOHIPÓFISIS: Hipófisis anterior
Adenohipófisis produce

- hormona estimulante de la capsula suprarrenal - ACTH (hormona estimulante de la tiroides)
- TSH Hormona estimulante de la tiroides
- GH HORMONA estimulante del crecimiento
- FSH Hormona estimulante de testiculos y ovarios
- LTH Hormona estimulante de las mamas
- LH hormona leutinizanteque actúa sobre órganos genitales masculino y femeninos

	Lóbulo	Hormona	Órgano diana	Acción
 LÓBULO ANTERIOR LÓBULO POSTERIOR	Adenohipófisis	TSH	Tiroides	Estimula la tiroides
		ACTH	Corteza suprarrenal	Estimula corteza suprarrenal
		STH	Todos los órganos	Estimula el crecimiento
		LH	Gónadas	Estimula producción de testosterona y la ovulación
		FSH	Gónadas	Maduración del folículo y formación de espermatozoides
		PROLACTINA	Mamas	Crecimiento de mamas y secreción de leche
	Neurohipófisis	ANTIDIURÉTICA	Riñón	Reduce producción de orina
		OXITOCINA	Úteros y mamas	Contracción del útero y producción de leche

ADENOHIPOFISI.. LOBULO ANTERIOR

NEUROHIPÓFISIS--- LOBULO POSTERIOR:

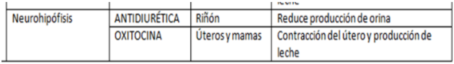
- **La neurohipófisis NO tiene glándulas endocrinas**
- **La neurohiposisis TIENE NEURONAS**

La TSH va a la tiroides

La ACTIH vba a la corteza suprarrenal

La sth o somatotropina va a todos los organos y estumlael crecimiento..

’’’’’



Neurohipófisis	ANTIDIURÉTICA	Riñón	Reduce producción de orina
	OXITOCINA	Úteros y mamas	Contracción del útero y producción de leche

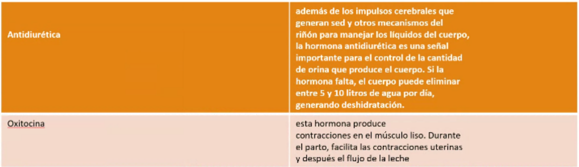
La hormona antidiurética o Vasopresina va al riñón para producir una reducción en la orina

Oxitocina va al úteros y mamas que permite la CONTRACCION del útero durante parto
Y producción de leche después de parto

HORMONAS HIPOFISIARIAS:

Gonadotropinas	**las hormonas luteinizante (LH) y folículo estimulante (FSH) se producen en la adenohipófisis. Su acción permite el desarrollo sexual, la producción de óvulos y espermatozoides, el ciclo menstrual, etc**
Hormona de crecimiento o Somatotropina	permite el crecimiento lineal (A LO LARGO) de **huesos** y **tejidos**, (corazón, hígado páncreas) sin embargo, también tiene **funciones sobre el metabolismo de glucosa (ayuda al páncreas)** Tiene efectos sobre el metabolismo **colesterol** en el **hígado** etc
Adenocorticotrópica	estimula la función de la glándula suprarrenal de la corteza, que a su vez genera, entre muchas otras sustancias, la hormona llamada cortisol (estrés). El sistema permite el control de niveles de glucosa (ayuda al páncreas), **Control de electrolitos** como sodio y potasio, regula la presión arterial y respuesta al estrés
Estimulante de la tiroides	su presencia aumenta la producción de hormonas tiroideas que controlan el metabolismo, peso, presión arterial, temperatura, etc ayuda al metabolismo de la glocosa
Prolactina	se p**roduce en hombres y mujeres**. Su función principal es permitir la lactancia después del parto.
Hormona **ANTIDIURÉTICA**	Además de los impulsos cerebrales que generan sed (sensación afectiva) y otros mecanismos del riñón para manejar los líquidos del cuerpo (ganas de hacer pipi es parte de las sensaciones afectivas), la hormona antidiurética es una **señal importante para el control de la cantidad de orina que produce el cuerpo.** Si la hormona falla, el cuerpo puede eliminar entre 5 y 10 litros de agua por día, generando deshidratación.
Oxitocina	Esta hormona produce **CONTRACCIONES** en el músculo liso durante el parto Facilita las contracciones uterinas y después del parto facilita el flujo de leche Es la hormona del amor… mi cerebro tiene baño de oxitocina y cree que la persona que está en frente es la maravilla más grande del mundo.

Gonadotropinas	las hormonas luteinizante (LH) y folículo estimulante (FSH) se producen en la adenohipófisis. Su acción permite el desarrollo sexual, la producción de óvulos y espermatozoides, el ciclo menstrual, etc
Hormona de crecimiento o Somatotropina	permite el crecimiento lineal de huesos y tejidos, sin embargo, también tiene funciones sobre el metabolismo de glucosa, colesterol, et

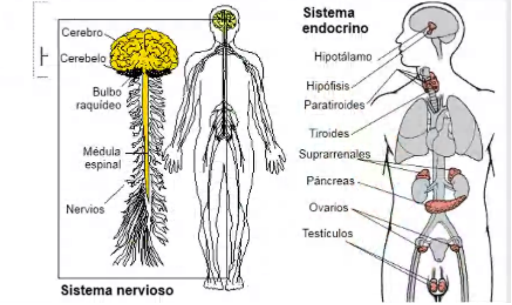


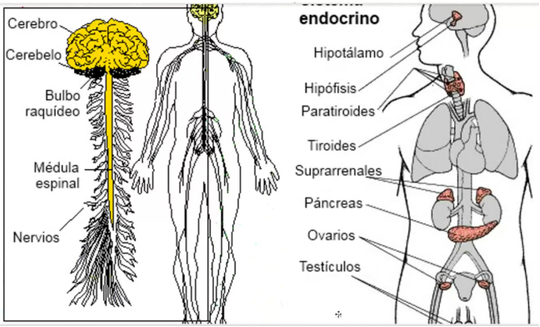
Antidiurética	**además de los impulsos cerebrales que generan sed y otros mecanismos del riñón para manejar los líquidos del cuerpo, la hormona antidiurética es una señal importante para el control de la cantidad de orina que produce el cuerpo. Si la hormona falta, el cuerpo puede eliminar entre 5 y 10 litros de agua por día, generando deshidratación.**
Oxitocina	esta hormona produce contracciones en el músculo liso. Durante el parto, facilita las contracciones uterinas y después el flujo de la leche

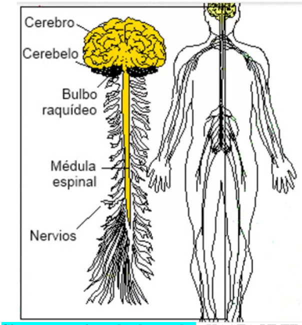
La hormona gonadotropina coriónica humana GCH (su sigla en inglés es hCG)

Esta hormona sólo se produce durante el embarazo, principalmente por la placenta.

Los niveles de la hormona gonadotropina coriónica humana que se encuentran en el plasma y la orina materna aumentan en forma drástica durante el primer trimestre y pueden contribuir a provocar las náuseas y vómitos que suelen estar asociados con el embarazo.


Cerebro
Cerebelo
Bulbo raquídeo
Médula espinal
Nervios
Sistema nervioso
Sistema endocrino
Hipotálamo
Hipófisis
Paratiroides
Tiroides
Suprarrenales
Páncreas
Ovarios
Testículos

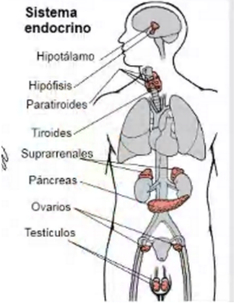

Cerebro
Cerebelo
Bulbo raquídeo
Médula espinal
Nervios
endocrino
Hipotálamo
Hipófisis
Paratiroides
Tiroides
Suprarrenales
Páncreas
Ovarios
Testículos


Cerebro
Cerebelo
Bulbo raquídeo
Médula espinal
Nervios

Sistema nervioso desde cerebro HASTA ULTIMAS FIBRAS NERVIOSAS va a CONTROLAr TODO ORGANISMO

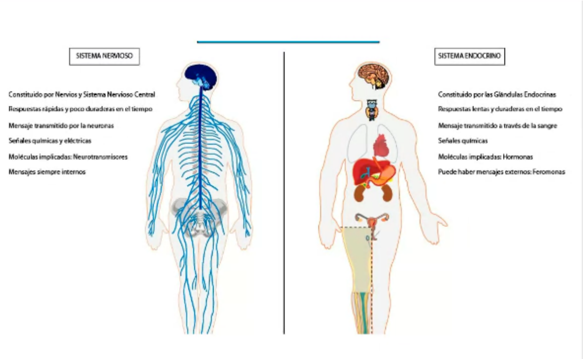
INFORMACIÓN GENÉTICA

INFORMACIÓN **NEURAL**


Sistema endocrino
Hipotálamo
Hipófisis
Paratiroides
Tiroides
Suprarrenales
Páncreas
Ovarios
Testículos

SISTEMA ENDOCRINO a través de este sistema nerviosos CONTROLA todo el metabolismo:

INFORMACIÓN **METABÓLICA**



SISTEMA NERVIOSO

Constituido por Nervios y Sistema Nervioso Central

Respuestas rápidas y poco duraderas en el tiempo

Mensaje transmitido por la neuronas

Señales químicas y eléctricas

Moléculas implicadas: Neurotransmisores

Mensajes siempre internos

SISTEMA ENDOCRINO

Constituido por las Glándulas Endocrinas

Respuestas lentas y duraderas en el tiempo

Mensaje transmitido a través de la sangre

Señales químicas

Moléculas implicadas: Hormonas

Puede haber mensajes externos: Feromonas

SISTEMA NERIVIOSO:

Nervioso.. Constituido por nervios:
- SISTEMA nervioso periférico
- Sistema nervioso central }

Respuestas son rápidas y poco duraderas en el tiempo

Mensaje transmitido por la neuronas son Señales quimicas y señales lectricas

Moléculas implicadas en los neurotransmisores las señales quimicas

Mensajes siempre internos

SISTEMA ENDOCRINO:

Contouido por glandulas endocrinas

Respuestas son lentas y no son muy duraderas en el tioempo--- 3 meses 6 meses

Mensaje trasnmitido a traves de liquido sangione

Sñeales son quimicas

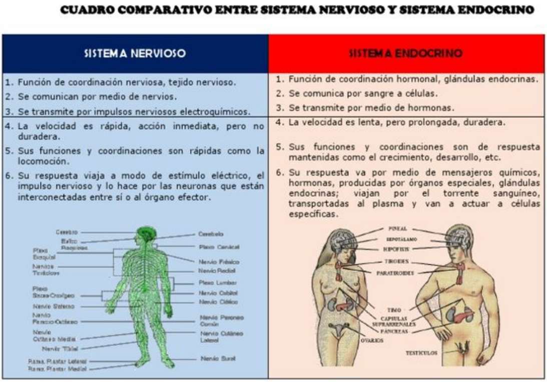
Moleculas implicadas son hromonas no neurotrasnmisores

Puede haber mensajes externos… como por ejemplo "las fenomonas"… olemos.. Cuando a una persona le gusta el olor de otra… ya fueeeeeeeeeeeeeeeeee

}EL SISTEMA NERVIOSO Y SISTEMA ENDOCRINO ESTÁN INTEGRADOS POR EL EJE HIPOTÁLAMO HIPOFISIARIO

ES DECIR, POR EL SISTEMA NEUROENDOCRINO.

Sistema nervioso y endocrino



CUADRO COMPARATIVO ENTRE SISTEMA NERVIOSO Y SISTEMA ENDOCRINO

SISTEMA NERVIOSO	SISTEMA ENDOCRINO
1. Función de coordinación nerviosa, tejido nervioso.	1. Función de coordinación hormonal, glándulas endocrinas.
2. Se comunican por medio de nervios.	2. Se comunica por sangre a células.
3. Se transmite por impulsos nerviosos electroquímicos.	3. Se transmite por medio de hormonas.
4. La velocidad es rápida, acción inmediata, pero no duradera.	4. La velocidad es lenta, pero prolongada, duradera.
5. Sus funciones y coordinaciones son rápidas como la locomoción.	5. Sus funciones y coordinaciones son de respuesta mantenidas como el crecimiento, desarrollo, etc.
6. Su respuesta viaja a modo de estímulo eléctrico, el impulso nervioso y lo hace por las neuronas que están interconectadas entre sí o al órgano efector.	6. Su respuesta va por medio de mensajeros químicos, hormonas, producidas por órganos especiales, glándulas endocrinas; viajan por el torrente sanguíneo, transportadas al plasma y van a actuar a células específicas.

Cerebro
Bulbo Raquídeo
Plexo Braquial
Nervios Torácicos
Plexo Sacro-Coxígeo
Nervio Safeno
Nervio Femoro-Cutáneo
Nervio Cutáneo Medial
Nervio Tibial
Rama Plantar Lateral
Rama Plantar Medial
Cerebelo
Plexo Cervical
Nervio Frénico
Nervio Radial
Plexo Lumbar
Nervio Cubital
Nervio Ciático
Nervio Peroneo Común
Nervio Cutáneo Lateral
Nervio Sural
PINEAL
HIPOTALAMO
HIPOFISIS
TIROIDES
PARATIROIDES
TIMO
CAPSULAS SUPRARRENALES
PANCREAS
OVARIOS
TESTICULOS

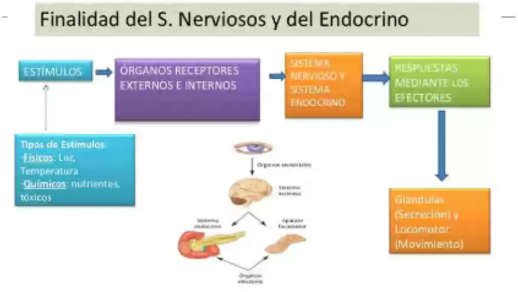
FLUJO SANGUINEO

SEÑALES QUIMICAS--- HORMONAS

LAS HORMONAS SON MENSAJEROS QUÍMICOS

Células específicas de los llamados **órganos DIANA.**

SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO



Finalidad del S. Nerviosos y del Endocrino

ESTÍMULOS → ÓRGANOS RECEPTORES EXTERNOS E INTERNOS → SISTEMA NERVIOSO Y SISTEMA ENDOCRINO → RESPUESTAS MEDIANTE LOS EFECTORES → Glándulas (Secreción) y Locomotor (Movimiento)

Tipos de Estímulos
-Físicos: Luz, Temperatura
-Químicos: nutrientes, tóxicos

Órganos sensoriales
Sistema nervioso
Sistema endocrino
Aparato locomotor
Órganos efectores

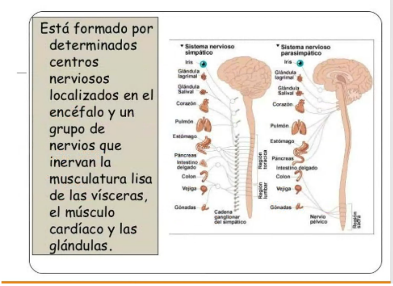
Estimulo INGRESA POR **ORGANOS RECEPTORES EXTERNOS E INTERNOS (**RECEPTORES VISCERALES)

DE AHÍ DEL SISTEMA NERIVIOS VA A SISTEMA ENDOCRINO.-.

Hay RESPUEST inmediata DE los EFECTORES--:

- GLANDULAS PRODUCE SECRESIONES Y HAY inmediatamente RESPUESTAS A ESTAS SNESACIONES VISCERALES: respuesta es MOTORA- siempre es con MOVIMIENTO

SISTEMA NERIVIOS ESTA FORMADO POR CENTROS NERVIOSOS:



Está formado por determinados centros nerviosos localizados en el encéfalo y un grupo de nervios que inervan la musculatura lisa de las vísceras, el músculo cardíaco y las glándulas.

Sistema nervioso simpático
Iris
Glándula lagrimal
Glándula Salival
Corazón
Pulmón
Estómago
Páncreas
Intestino delgado
Colon
Vejiga
Gónadas
Cadena ganglionar del simpático
Región torácica
Región lumbar
Sistema nervioso parasimpático
Iris
Glándula lagrimal
Glándula Salival
Corazón
Pulmón
Estómago
Páncreas
Intestino delgado
Colon
Vejiga
Gónadas
Nervio pélvico
Región sacra

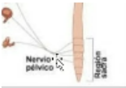
Localizados en el encéfalo

- EN LA ESTRUCTURA NUCLEAR DE SISTEMA NERIVIOSO
- Por un grupo de nervios que inervan la musculatura lisa de las vísceras, el musculo cardiaco y las glándulas ,

SISTEMA NERIVISO conocido COMO SISTMEA NERVISOO SIMPATICO Y PARASIMPATICO

PARASIMPATICO: está dada por el plexo sacro coxígeo o llamado **plexo pélvico** y por el sistema nervioso periférico de los **nerviosos craneales:**

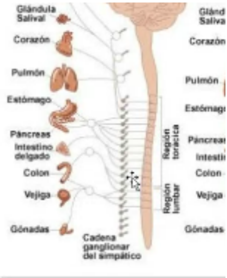
- en el bulbo
- protuberancia y
- mesencéfalo…


Nervio pélvico
Región sacra

Se lo llama **SISTEMA ESPECIAL** (sistema afectivo emotivo)-.-- al sistema parasimpática

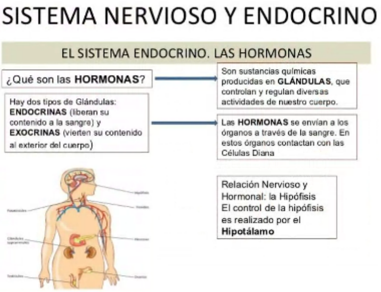
SISTEMA SIMPATICO:

SISTEMA DEL VAGO


Glándula Salival
Corazón
Pulmón
Estómago
Páncreas
Intestino delgado
Colon
Vejiga
Gónadas
Cadena ganglionar del simpático
Región torácica
Región lumbar
Glánd Saliva
Corazón
Pulmón
Estómag
Páncreas
Intesti
Colon
Vejiga
Gónadas

Por encima del plexo sacro coxígeo

Y llega hasta la región toráxica



SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

EL SISTEMA ENDOCRINO. LAS HORMONAS

¿Qué son las **HORMONAS**?

Son sustancias químicas producidas en **GLÁNDULAS**, que controlan y regulan diversas actividades de nuestro cuerpo.

Hay dos tipos de Glándulas: **ENDOCRINAS** (liberan su contenido a la sangre) y **EXOCRINAS** (vierten su contenido al exterior del cuerpo)

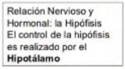
Las **HORMONAS** se envían a los órganos a través de la sangre. En estos órganos contactan con las Células Diana

Relación Nervioso y Hormonal: la Hipófisis
El control de la hipófisis es realizado por el **Hipotálamo**

¿Qué son las hormonas?

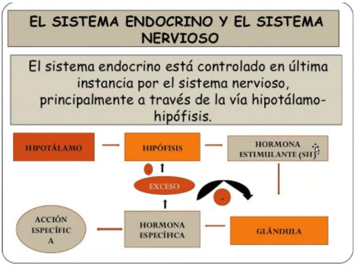
Son las sustancias **producidas por las glándulas endocrinas** y que no son otra cosa que **SEÑALES**

Sistema endocrino… hormonas…



Relación Nervioso y Hormonal: la Hipófisis
El control de la hipófisis es realizado por el **Hipotálamo**

SISTEMA NEUROENDOCRINO
RELACIÓN SISTEMA NERVIOSO Y HORMONAL…



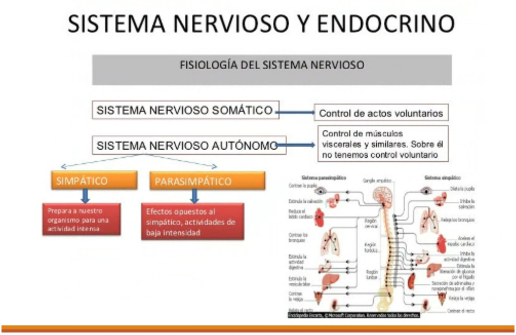
EL SISTEMA ENDOCRINO Y EL SISTEMA NERVIOSO

El sistema endocrino está controlado en última instancia por el sistema nervioso, principalmente a través de la vía hipotálamo-hipófisis.

HIPOTÁLAMO
HIPÓFISIS
HORMONA ESTIMULANTE (SH)
EXCESO
-
-
ACCIÓN ESPECÍFICA
HORMONA ESPECÍFICA
GLÁNDULA

Cuando hay Exceso de hormona…hay un equilibrio porque la hipófisis disminuye el exceso

Cuando hay Falta … la hipófisis regula a la glándula que haya la hormona



SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO

SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO → Control de actos voluntarios

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO → Control de músculos viscerales y similares. Sobre él no tenemos control voluntario

SIMPÁTICO: Prepara a nuestro organismo para una actividad intensa

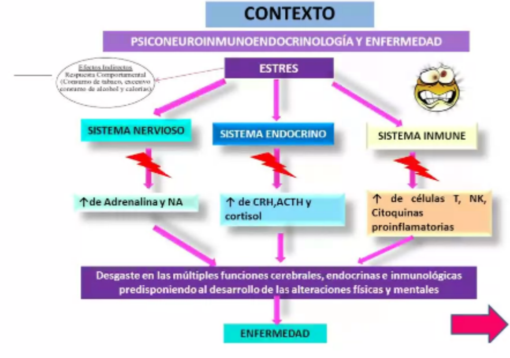
PARASIMPÁTICO: Efectos opuestos al simpático, actividades de baja intensidad

Sistema parasimpático
Ganglio simpático
Sistema simpático
Contrae la pupila
Estimula la salivación
Reduce el latido cardiaco
Contrae los bronquios
Estimula la actividad digestiva
Estimula la vesícula biliar
Contrae la vejiga
Relaja el recto
Región cervical
Región torácica
Región lumbar
Dilata la pupila
Inhibe la salivación
Relaja los bronquios
Acelera el latido cardiaco
Inhibe la actividad digestiva
Estimula la liberación de glucosa por el hígado
Secreción de adrenalina y noradrenalina por el riñón
Relaja la vejiga
Contrae el recto
Enciclopedia Encarta, © Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

SISTEMA NERVIOSO SIMPATICO: controla los movimientos voluntarios

AUTONOMO: controla los movimientos involuntarios de tipo automático

QUÉ PASA CUANDO HAY UN PROBLEMA PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLÓGICO???



CONTEXTO

PSICONEUROINMUNOENDOCRINOLOGÍA Y ENFERMEDAD

ESTRES

Efectos Indirectos
Respuesta Comportamental
(Consumo de tabaco, excesivo
consumo de alcohol y calorías)

SISTEMA NERVIOSO

SISTEMA ENDOCRINO

SISTEMA INMUNE

↑de Adrenalina y NA

↑ de CRH,ACTH y cortisol

↑ de células T, NK, Citoquinas proinflamatorias

Desgaste en las múltiples funciones cerebrales, endocrinas e inmunológicas predisponiendo al desarrollo de las alteraciones físicas y mentales

ENFERMEDAD

Problema psiconeuroinmuoiendocrinologico.. **Hay enfermedad**

SISTEMA ENDOCRINO…

controlado por la hipófisis y por hipotálamo regulan la producción del estrés.

Este estrés actuara en SISTEMA NERVIOSO CON SISTEMA INMUNE provocando inflamación… traen problema con las **CITOQUINAS** = sustancia q produce sistema inmunológico que muchos decían que no eran hormonas- Son sustancias **proinflamatorias**

El estrés genera inflamación….

Sistema psiconeuroenodocrinos:

COMO SE PRODUCEN ENFERMEDADES….

Son enfermedades Afectivas emotivas…

No son otro tipo de enfermedades